

Résoudre l'équation de la chaleur en 2D sur une pièce 3x3m.

$$\frac{\partial T}{\partial t} = k \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right)$$

sur une grille 72x72, pendant 20 jours,
avec: . une fenêtre à $T = 0^\circ\text{C}$.

. un radiateur à 70°C

. des conditions de Neumann sur

. des murs.

Explication physique

L'équation de la chaleur décrit
la diffusion thermique.

À l'allumage du radiateur:

→ l'énergie thermique se propage
dans la pièce selon un gradient,
des zones proches chauffent rapidement.

. Plus loin, la chaleur diffuse lentement

(surtout avec $k = 2 \times 10^{-5}$, très petit

→ diffusion lente)

. la fenêtre agit comme un "puits thermique"
elle absorbe la chaleur et l'évacue vers
l'extérieur.

Physiquement, on simule comment la pièce
se réchauffe et comment elle perd de la
chaleur.

2. Méthode numérique utilisée:
Différences finies explicites.

Ce que le projet demande.

* Montrer que la formule
explicite devient:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = k \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right)$$

$$\Rightarrow T_{ij}^{(n+1)} = T_{ij}^{(n)} + \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \times$$

$$k \left(T_{i,j+1}^{(n)} + T_{i+1,j}^{(n)} - 4T_{ij}^{(n)} \right. \\ \left. + T_{i-1,j}^{(n)} + T_{i,j-1}^{(n)} \right) ?$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial t} \right)_{(ij)}^{(n)} = \frac{T_{ij}^{(n+1)} - T_{ij}^{(n)}}{\Delta t}$$

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_{(ij)}^{(n)} = \frac{T_{i+1,j}^{(n)} - 2T_{ij}^{(n)} + T_{i-1,j}^{(n)}}{\Delta x^2}$$

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right|_{(ij)}^{(n)} = \frac{T_{i,j+1}^{(n)} - 2T_{ij}^{(n)} + T_{i,j-1}^{(n)}}{\Delta x^2}$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial x^2} + \frac{\partial}{\partial y^2} \right) = \frac{1}{\Delta x^2} \left(T_{i+1,j}^{(n)} - 4T_{ij}^{(n)} \right. \\ \left. + T_{i,j+1}^{(n)} + T_{i-1,j}^{(n)} + T_{i,j-1}^{(n)} \right)$$

⇒

* vérification la stabilité

* Pour la stabilité linéaire, on considère la propagation d'une perturbation de la forme d'un mode de Fourier discret,

(Boucle de Von-Neumann).

* on teste le schéma homogène (sans conditions particulières à la frontière)

⇒ supposons une perturbation proportionnelle à

$$E_{ij}^{(n)} = G^n e^{i(Ki\Delta x + l_j\Delta y)}$$

où K, l sont des nombres d'onde (réels)

et G un facteur d'amplification par pas de temps. (complexe en général)

On remplace $E_{ij}^{(n)}$ dans la formule de récurrence (schéma explicite sans terme source ni forçage) pour obtenir G .

Calcul de G :

$$E_{ij}^{n+1} = E_{ij}^n + F(E_{i+1,j}^n + E_{i-1,j}^n + E_{i,j+1}^n + E_{i,j-1}^n - 4E_{ij}^n)$$

remplaçons $E_{ij}^n = G^n e^{i(Ki\Delta x + l_j\Delta y)}$

$$\frac{T_{ij}^{(n+1)} - T_{ij}^{(n)}}{\Delta t} = \frac{\kappa}{\Delta x^2} (T_{i+1,j}^{(n)} - 4T_{ij}^{(n)} + T_{i-1,j}^{(n)} + T_{i,j+1}^{(n)} + T_{i,j-1}^{(n)})$$

$$\Rightarrow T_{ij}^{(n+1)} - T_{ij}^{(n)} = \frac{\kappa \Delta t}{\Delta x^2} (T_{i+1,j}^{(n)} - 4T_{ij}^{(n)} + T_{i-1,j}^{(n)} + T_{i,j+1}^{(n)} + T_{i,j-1}^{(n)})$$

↳

CQF:

on écrit $F = \kappa \Delta t / \Delta x^2$

Explication physique:

On approxime la diffusion de chaleur comme des échanges entre chaque case et ses voisins.

l'expression: $T_{\text{voisin}} - T_{\text{centre}}$

⇒ représente la courbure de la température. c.à.d.:

"d'intensité de la diffusion thermique locale".

• Si le centre est plus chaud.

⇒ il perdra de la chaleur

• S'il est plus froid, il en gagnera

$$\begin{aligned} \varepsilon_{i+1,j} &= G^m e^{i(K(i+1)\Delta x + l_j \Delta x)} \\ &= G^m e^{i(Ki\Delta x + l_j \Delta x)} e^{iK\Delta x} \\ \text{etc: on divise par } G^n e^{i(Ki\Delta x + l_j \Delta x)} \end{aligned}$$

$$G = 1 + F \left(e^{iK\Delta x} + e^{-iK\Delta x} + e^{il\Delta x} + e^{-il\Delta x} - 4 \right)$$

$$\text{utilisons } e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos\theta$$

$$G = 1 + 2F(\cos(K\Delta x) + \cos(l\Delta x) - 2)$$

$$\text{avec } \theta = 1 - 2\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$\cos(K\Delta x) + \cos(l\Delta x) - 2 =$$

$$-2 \left(\sin^2\left(\frac{K\Delta x}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{l\Delta x}{2}\right) \right)$$

$$G = 1 - 4F \left(\sin^2\left(\frac{K\Delta x}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{l\Delta x}{2}\right) \right)$$

Condition sur $|G|$ pour la stabilité :

Pour que la perturbation ne croisse pas au fil des pas :

On exige $|G| \leq 1 \quad \forall k, l$.

$$S(k, l) = \sin^2\left(\frac{K\Delta x}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{l\Delta x}{2}\right)$$

$\Rightarrow$

vérifier $0 \leq S \leq 2$ (max atteint

pour $K\Delta x = l\Delta x = \pi$)

le pire cas (minimisant G)

est $G_{\max} = 2$.

Ainsi la plus petite valeur possible valeur possible de G est :

$$G_{\min} = 1 - 4F \cdot 2 = 1 - 8F$$

Nécessite de stabilité $G_{\min} \geq -1$

$$1 - 8F \geq -1 \Rightarrow 8F \leq 2,$$

$$\Rightarrow F \leq \frac{1}{4}$$

Donc Condition de stabilité de Von-Neumann pour le schéma explicite en 2D :

$$F = \frac{K \Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{4}$$

(Physiquement : la contrainte limite la vitesse numérique de propagation de la chaleur pour rester cohérente avec la diffusion réelle.)

* Interprétation physique

La condition $F \leq \frac{1}{4}$.

limiter F garantit que la fraction

d'énergie échangée à chaque pas reste raisonnable, conforme à la diffusion lente de l'air.

$$N=72, L=3.0\text{ m}, A=2.10^{-5}\text{ m}^2/\text{s}$$

* pour $F=0,1$ et défini Δt

$$\text{par } \Delta t = F \cdot \frac{\Delta x^2}{K}$$

1) Calcul du pas spatial Δx :

$$\Delta x = \frac{L}{N-1} = \frac{3.0}{71} = 0.04225\text{ m}$$

$$\Delta x^2 \approx 0.00178\text{ m}^2$$

2) F dans ton code:

$$F = 0.1$$

3) Pas de temps Δt :

En remplaçant:

$$\Delta t = 0.1 \cdot \frac{0.00178}{2.10^{-5}} \approx 8.926\text{ s}$$

Donc chaque itération simule $\approx 8.93\text{ s}$

4) Conditions de stabilité:

La condition de Von-Neumann

en 2D exige:

$$F = \frac{K \Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{4}$$

$$\text{Ici, } F = 0.1 \leq 0.25 \rightarrow$$

schéma stable.

Calculons le Δt maximal autorisé

$$\Delta t_{\max} = \frac{1}{4} \frac{\Delta x^2}{K} \approx 22.31\text{ s}$$

5) Nombre d'itérations nécessaires:

Durée totale simulée = 20 jours

$$= 20 \times 86400 = 1728000\text{ s}$$

Nombre d'itérations:

$$\text{max_steps} = \frac{20 \text{ jours (s)}}{\Delta t}$$

$$\approx \frac{1728000}{8.9268}$$

$$\approx 193,574 \text{ itérations}$$

* Itérations par heure:

$$\approx 3600 / 8.9268 \approx 403.28$$

Itérations/h

* Itérations par jour:

$$86400 / 8.9268 \approx 9678.72$$

Itérations/jour

⑥ Interprétation pratique:

$F=0.1$ est un bon choix.

Dans la vraie vie, la chaleur ne passe pas instantanément d'un point à un autre.

Dans un schéma numérique:

- * si F est trop grand $\rightarrow$ on dit que la chaleur "se propage trop vite" numériquement,

Conditions de Neumann:

$$\frac{\partial T}{\partial n} = 0 \text{ sur les murs} \rightarrow \text{pas de flux}$$

- * Explication physique approfondie
- * Une condition de Neumann $\hat{=}$ le flux thermique normal est nul.

$$J_n = -\lambda \frac{\partial T}{\partial n} = 0$$

- cela correspond à un mur:

$\rightarrow$ parfaitement isolé

Pas échange de chaleur par ce côté

$\rightarrow$ thermiquement réflexif

* la chaleur rebondit:

$\rightarrow$ physiquement, cela signifie

- pas de conduction
- pas de fuite thermique par les murs.
- seule la fenêtre peut faire sortir l'énergie.

$\Rightarrow$ cela simplifie le problème.

• la pièce ne perd de la chaleur que par la fenêtre

* Condition de Dirichlet:

$$T = T_{\text{ext}} = 0^\circ\text{C}$$

* la phase: la fenêtre est ouverte $\rightarrow$ température fixée:
 $=$ celle de l'extérieur.